TraumaHub · Documento base para postulaciones

ChessCore SpA · Versión del 18 de octubre de 2026 · Las cifras del estado actual se leen del servidor y del repositorio a esa fecha; lo marcado [por completar] necesita un dato que solo tiene el equipo.

1. Resumen ejecutivo

TraumaHub es una plataforma web, en español, para la formación en traumatología y ortopedia de residentes, traumatólogos y estudiantes de medicina y kinesiología. Reúne en un solo entorno cerrado cinco capas que normalmente viven separadas: una biblioteca de fichas clínicas, el examen físico, el manejo por clasificación AO/OTA, un atlas anatómico tridimensional con taller de fracturas y un simulador quirúrgico paso a paso con evaluación objetiva. Funciona en el navegador, sin visores de realidad virtual ni programas de escritorio, y el contenido pasa por la revisión de un traumatólogo que firma cada ficha.

El problema que intenta resolver es que la formación quirúrgica en trauma depende de pocas horas de quirófano y de maestros con poco tiempo; que el entrenamiento con simuladores físicos o de realidad virtual es caro y está casi siempre en inglés y pensado para otros sistemas de salud; y que el residente aprende por separado a leer la imagen, clasificar la fractura y ejecutar el procedimiento, sin una línea continua entre ver, entender, decidir y practicar. Nuestra hipótesis, que el proyecto debe demostrar, es que esa línea continua, en español y con retroalimentación inmediata, mejora el aprendizaje a un costo que un programa de residencia latinoamericano puede pagar [por completar: número de programas, residentes y costo actual de simuladores en Chile, Ecuador y Bolivia].

Según la información pública que revisamos, las alternativas se reparten así:

Alternativa	Qué ofrece	Por qué no cubre la necesidad
Realidad virtual quirúrgica (Osso VR, PrecisionOS FractureLab)	Procedimientos inmersivos; ensayos aleatorizados pequeños muestran mejor desempeño en clavo tibial.	Exige visores y licencias por centro, contenido en inglés; sin biblioteca clínica ni lectura de imagen integradas.
Apps y guías de técnica (Touch Surgery, AO Surgery Reference)	Pasos de la técnica en texto, imagen y video.	Se consulta, no se opera: no hay plano por plano ni evaluación de la reducción y la fijación.
Atlas anatómicos 3D (Complete Anatomy, Visible Body)	Anatomía muy completa con licencias institucionales por cotización.	No están pensados para simular fracturas, abordajes e implantes.
Planificación sobre tomografía (Mimics, OrthoView, Sectra 3D Trauma)	Reconstrucción y plan de cirugía de grado clínico.	Herramientas profesionales, costosas y sin función docente ni evaluación.
IA para fracturas en radiografía (Gleamer BoneView y similares)	Apoyo diagnóstico: reduce fracturas omitidas por quien lee (Guermazi et al., Radiology 2022).	Es ayuda al diagnóstico, no formación; no se conecta con clasificación ni cirugía.

En la búsqueda que hicimos no encontramos un producto que una estas piezas en una sola línea de trabajo, en español, que corra en un navegador común y cuyo contenido tenga un revisor clínico identificado. Esa continuidad es nuestra diferencia: la misma fractura se lee en una imagen, se clasifica con el código AO, se planifica y se opera en el simulador, y cada paso queda evaluado. Lo que todavía no tenemos es evidencia propia de efectividad frente a esas alternativas; producirla es parte de lo que se financiaría.

2. Módulos esenciales y su sustento técnico

Biblioteca de patologías y examen físico (módulos 01 y 02). Las fichas se escriben como bloques estructurados —texto, listas clínicas, tablas de clasificación, advertencias, imágenes, video y modelos 3D— con borrador, revisión y publicación, historial de versiones y registro de auditoría de quién cambió qué. El contenido se produce con borradores que genera un modelo de lenguaje a partir de fuentes y que un traumatólogo audita y firma; la revisión humana nominal es el control de calidad frente al riesgo conocido de estos modelos de afirmar cosas

falsas con seguridad. El examen físico se organiza por maniobras, con la técnica y el significado clínico de cada una.

Técnica AO (módulo 03). El buscador recorre la clasificación AO/OTA —hueso, segmento, tipo, grupo— hasta las alternativas de manejo (tratamiento conservador, tornillos, placa, clavo endomedular, fijador externo, agujas, artroplastia). La clasificación AO/OTA (Meinberg et al., 2018) es el estándar internacional para describir fracturas, y de ella depende la elección del implante, porque el patrón de fractura define si se busca estabilidad absoluta o relativa (Perren, 2002). Cada ficha de caso queda ligada a su código, de modo que quien estudia una fractura ve de inmediato cómo se maneja.

Taller anatómico y listado de estructuras. La geometría procede de BodyParts3D (Mitsuhashi et al., 2009), una base de datos de anatomía de referencia con 2.231 estructuras, con licencia CC BY 4.0 que permite uso comercial citando la fuente. Las mallas se simplifican con un error máximo relativo de 0,2 %, se empaquetan y se dibujan en WebGL. Sobre ellas, el taller construye fracturas AO de forma guiada: un plano de corte definido por posición, inclinación y giro parte el hueso en dos fragmentos que se pueden mover y girar, y la consola mide desplazamiento, angulación y diástasis en milímetros y grados. Un listado global de estructuras guarda una ficha por pieza (nombre latino, origen, inserción, inervación, acción, irrigación), editable en el panel o por planilla de Excel, y el modo «Info» la abre al pinchar cualquier estructura del modelo.

Simulador quirúrgico (módulo 04). Un caso es una fractura con un guion de pasos, y cada paso declara qué se evalúa: el instrumento correcto, la longitud de la incisión, una reducción dentro de tolerancia, una fuerza en rango, una perforación (calibre, ángulo, cruce de ambas corticales), una fijación o el trabajo por planos. La incisión corta de verdad: parte el triángulo de cada capa (piel, músculo) a lo largo del trazo y abre los labios con separadores, pinzas y pinzas de reducción que agarran el fragmento; un músculo se retrae sin cortarlo con un desplazamiento ponderado por distancia (campana gaussiana de 40 mm) calculado siempre desde la posición original, de modo que cerrar lo devuelve exacto. La fluoroscopia simulada proyecta el modelo con atenuación por densidad de tejido (ley de Beer-Lambert, la base de las radiografías digitalmente reconstruidas, Sherouse, 1990) y permite ajustar kilovoltios, contraste y filtros. La fijación con placa exige el orden real de la técnica AO: perforar con la broca que corresponde al tornillo (2,5 mm para el cortical de 3,5 y el bloqueado), medir la profundidad, y recién entonces atornillar con el largo medido, juzgando si es bicortical o si la punta sobresale. El marco pedagógico es la práctica deliberada con retroalimentación inmediata (Ericsson, 2004), y al terminar el caso se lista lo que se usó, como en un pabellón.

Arquitectura. Aplicación Next.js 16 con Payload CMS 3 sobre PostgreSQL 17, en contenedores, con acceso cerrado por rol (administrador, editor, lector), permisos por módulo, respaldo diario verificado y unas 4.100 pruebas automáticas.

3. Estado actual del proyecto

La plataforma se desarrolla desde fines de agosto de 2026 y está en producción en un servidor propio (189 decisiones de diseño registradas y 176 cambios versionados). Los módulos 01 a 04 están operativos. El módulo 05 (reconocimiento de fractura) existe como demostración: 42 estudios con resultados escritos a mano, sin ningún modelo de inferencia detrás, y así se declara. El módulo 06 (planificación con imágenes del paciente) está anunciado en la portada y tiene un buzón donde los clínicos proponen y votan requisitos, pero no tiene código. En contenido, hay cargados unos 2.750 borradores generados con IA (1.773 patologías, 711 casos AO, 226 maniobras y 42 estudios), todos pendientes de auditoría: ninguno está publicado todavía, y la auditoría clínica es el cuello de botella. El simulador tiene dos casos quirúrgicos de demostración y una biblioteca de 70 instrumentos; el atlas trae 2.231 estructuras y ocho preparaciones guardadas. Hay cinco cuentas y un traumatólogo como director clínico que usa y critica el sistema; sus observaciones de la última ronda (fluoroscopia por disparos, separadores, reducción con pinza, placa y tornillos en orden, insumos, fichas por estructura y trabajo por planos) ya están implementadas y desplegadas. Todavía no hay estudio de usuarios ni de efectividad.

4. Nivel de madurez tecnológica (TRL)

Componente	TRL	Evidencia y lo que falta
Biblioteca, Técnica AO, taller anatómico	5	Integrados, en servidor real y usados por un experto clínico. Falta uso por un grupo de residentes.
Simulador quirúrgico	5	Casos completos evaluados paso a paso. Falta validar que el puntaje distingue a un experto de un novato.
Flujo de contenido con IA y auditoría	4	Importación de ~2.750 borradores con estados de revisión. Falta medir cuánto corrigen los auditores.
Lectura de imágenes con IA (módulo 05)	2–3	Concepto y demostración con resultados escritos. Falta conjunto de datos, modelo y métricas.
Planificación con DICOM (módulo 06)	2	Requisitos reunidos; sin código. Falta la cadena anonimizar, segmentar, reconstruir y planificar.

Declaramos como TRL de entrada del proyecto el 4 (componentes integrados y validados en laboratorio: motor 3D, atlas, simulador y flujo editorial) y como TRL de salida el 6, con la cadena imagen–planificación–simulación demostrada en un entorno relevante con residentes y traumatólogos de al menos dos programas. Esto cabe en el rango de 3 a 6 que piden las bases de Startup Ciencia, a diferencia de presentar la plataforma entera, que podría leerse por encima de TRL 6.

5. Contexto y objetivo para el formulario de postulación

TraumaHub ya resuelve la primera mitad del aprendizaje de la traumatología: saber qué es una fractura, cómo se clasifica y cómo se opera en un modelo tridimensional con evaluación objetiva. Lo que falta, y lo que este proyecto financiaría, es la segunda mitad: partir de la imagen real. Un residente hoy aprende a mirar radiografías y tomografías en un lugar, a clasificar en otro y a operar en un tercero, y ninguna de las tres cosas se alimenta de las otras. Proponemos cerrar ese ciclo con tres líneas de desarrollo que se refuerzan entre sí y que constituyen el núcleo científico-tecnológico del proyecto.

Primera línea: lectura de imágenes (módulo 05). El estudiante interpreta radiografías reales anonimizadas, marca los hallazgos y propone la clasificación AO; un modelo de apoyo, ajustado con conjuntos públicos de radiografías musculoesqueléticas (como MURA y FracAtlas) y con imágenes anonimizadas de centros asociados bajo aprobación ética, actúa como segundo lector y como corrector docente, mostrando siempre su grado de confianza. Se medirá su sensibilidad y especificidad y su concordancia con expertos, y se mantendrá como herramienta de enseñanza, no de diagnóstico.

Segunda línea: imagen DICOM y planificación (módulo 06). El usuario carga una tomografía en DICOM, que se anonimiza en el propio navegador siguiendo el perfil básico de confidencialidad de DICOM (PS3.15) antes de subir cualquier dato. El hueso se segmenta con umbrales y redes de aprendizaje profundo ya validadas en la literatura (nnU-Net, TotalSegmentator), se genera una malla con el algoritmo de cubos marchantes (Lorensen y Cline, 1987), se separan los fragmentos y se propone el código AO. La fractura del paciente se abre en el taller que ya existe para reducirla virtualmente, elegir implante y estimar el largo de cada tornillo, y todo se borra a los pocos días. Es la pieza que más distingue a TraumaHub de una plataforma docente tradicional y la que más investigación y desarrollo requiere.

Tercera línea: simulación sobre casos reales. La fractura reconstruida en la línea anterior pasa directamente al simulador, de modo que el residente ensaya en casos con anatomía real, no solo en casos de manual. Ampliaremos los procedimientos (clavo endomedular, placas en otros huesos, abordajes), incorporaremos métricas objetivas —precisión de reducción, tiempo, dosis de fluoroscopia, errores de fijación— y reuniremos evidencia de validez del puntaje, por ejemplo si distingue a expertos de novatos y si mejora con la práctica.

Solicitamos el financiamiento para cuatro cosas. Primero, el equipo de desarrollo e investigación que construye las tres líneas, con la dedicación que exigen las bases. Segundo, un panel de traumatólogos que audita el contenido y valida con una metodología escrita la clasificación, el puntaje del simulador y las respuestas del

modelo de imágenes; esa validación es a la vez resultado de capacidades y evidencia para la tecnología. Tercero, la infraestructura de cómputo para entrenar y servir los modelos, y el cumplimiento normativo de datos de salud (Ley 19.628 y Ley 21.719) y ciberseguridad. Cuarto, la protección de la propiedad intelectual, los pilotos con programas de residencia y la validación comercial de la suscripción institucional, que es nuestro modelo de ingresos. Resultados esperados: tecnológicos (módulos 05 y 06 funcionando y medidos, TRL 6), propiedad intelectual (registro de marca y de derechos de autor, y estrategia de secreto y licencias), transferencia y negocios (convenios con programas y contratos de suscripción), fortalecimiento de capacidades (equipo y panel clínico formados y estructura de gobierno) y, de forma opcional, producción científica (artículo de validación).

6. Limitaciones y consejos

Limitaciones. La plataforma no tiene todavía validación clínica ni estudio de usuarios, y ninguna ficha está publicada. No existe modelo de lectura de imágenes ni código de DICOM; hoy son promesa y demostración, y hay que decirlo así. El simulador es cinemático, no físico: el corte y la retracción son aproximaciones geométricas, sin háptica ni mecánica real de tejidos, y el atlas es de un varón adulto de referencia, sin anatomía patológica. La infraestructura es un servidor único sin redundancia. Usar imágenes de pacientes exige consentimiento o anonimización comprobable y aprobación ética; y si algún día la planificación orienta decisiones sobre pacientes reales, podría requerir registro como dispositivo médico, por lo que conviene presentarla primero como herramienta docente y de práctica.

Consejos. Presentar el proyecto como la tecnología nueva (imagen, DICOM, simulación sobre casos reales) y no como la plataforma completa. Escribir lo existente con cifras verificables y lo futuro con el nivel de madurez que de verdad tiene. Armar cuanto antes la evidencia que hoy falta: un pequeño estudio con residentes y expertos, métricas de concordancia de los auditores, y cartas de intención de dos o tres programas piloto. Medir el flujo de contenido (cuántas correcciones hace cada auditor) para convertirlo en resultado científico. Dejar por escrito la cesión de derechos de cada clínico y la licencia del software a la sociedad que postula, y registrar la marca y el software. Reutilizar este texto adaptando el vocabulario a cada convocatoria, y confirmar siempre sus plazos, topes y requisitos de madurez, porque cambian entre fondos y entre años.

Fuentes: Meinberg EG et al., J Orthop Trauma 32(S1), 2018 (AO/OTA). Perren SM, J Bone Joint Surg Br 84, 2002. Mitsuhashi N et al., Nucleic Acids Res 37, 2009 (BodyParts3D). Sherouse GW et al., Int J Radiat Oncol Biol Phys 18, 1990. Ericsson KA, Acad Med 79(10S), 2004. Lorensen WE, Cline HE, SIGGRAPH 1987. Guermazi A et al., Radiology 302, 2022 (en línea desde 2021; los datos de rendimiento en el sitio del fabricante, Gleamer, son parte interesada). Competidores: sitios públicos de PrecisionOS, Osso VR, Visible Body y Complete Anatomy; ensayos de Osso VR con muestras de 8 a 20 participantes.